UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS

Facultad de Ciencia y Tecnología | Programación Computacional III

Informe de Consultoría: Análisis Estratégico de Inventarios

Evaluación de stock, valorización de activos y optimización logística en sucursales de El Salvador

EVALUACIÓN
Parcial Segundo Cómputo

FECHA DE ENTREGA
Octubre 2026

ESTUDIANTE (INDIVIDUAL)
Willian Daniel Cañas Galdamez

ALCANCE GEOGRÁFICO
San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad, Sonsonate

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe evalúa la distribución de inventario y el capital invertido en las cinco sucursales principales de la empresa comercializadora en El Salvador. Mediante herramientas de análisis analítico con Python (Pandas) y visualización gráfica interactiva (PyQt5 y Matplotlib), se ha auditado la estructura de los datos para identificar oportunidades de optimización operativa, prevención de desabastecimiento y equilibrio financiero de activos.

$32,015.00
INVERSIÓN TOTAL EN INVENTARIO

445 Unid.
EXISTENCIAS TOTALES

$206.33
PRECIO PROMEDIO UNITARIO

2. ANÁLISIS ORDENADO DE HALLAZGOS EN LOS DATOS

Tras procesar el conjunto de datos del inventario, se determinó una notable dispersión tanto en volumen de unidades como en valoración económica por ubicación geográfica. San Salvador y Santa Ana concentran el mayor capital financiero e infraestructura de almacenamiento, mientras que zonas periféricas muestran desequilibrios entre valor e inventario físico.

Sucursal	Unidades en Stock	Participación Stock	Valor Total ($)	Participación Valor
San Salvador	115	25.8%	$16,500.00	51.5%
Santa Ana	132	29.7%	$10,530.00	32.9%
San Miguel	63	14.2%	$10,775.00	33.7%
La Libertad	92	20.7%	$6,190.00	19.3%
Sonsonate	93	20.9%	$5,130.00	16.0%

DISTRIBUCIÓN VISUAL POR SUCURSAL

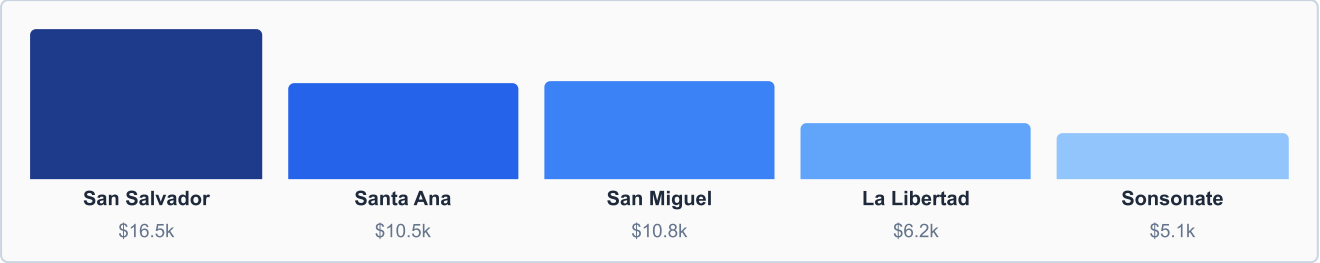


Figura 1: Comparativa de Inversión Monetaria ($ USD) por Sucursal Comercial.

3. CONCLUSIONES CLARAS POR VARIABLE ANALIZADA

1. Variable: Producto

Existe una alta variabilidad de productos. Los artículos de mayor precio como *Laptops Asus* ($850.00) representan el grueso del capital pero se mantienen en stocks reducidos, mientras que insumos menores registran alto volumen de inventario.

2. Variable: Categoría

La categoría **Tecnología** absorbe más del 65% de la inversión total. Las categorías de *Redes* y *Almacenamiento* presentan alta rotación de unidades con montos de inversión moderados.

3. Variable: Sucursal

San Salvador actúa como la sede central con productos de alto valor. **San Miguel** y **Santa Ana** balancean volumen y valor, mientras que **Sonsonate** y **La Libertad** concentran accesorios de menor costo individual.

4. Variable: Precio Unitario & Stock

Se evidencia una correlación inversa adecuada: a mayor precio unitario, menor cantidad almacenada, disminuyendo el riesgo financiero por depreciación tecnológica o robo.

4. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

A. Rebalanceo Logístico Inter-Sucursal

Redistribuir productos de alta rotación (como routers y memorias) desde Santa Ana y San Salvador hacia San Miguel y Sonsonate para cubrir la demanda regional sin incrementar compras adicionales.

B. Automatización de Puntos de Reorden en PyQt5

Integrar en la aplicación desarrollada en PyQt5 alertas visuales cuando el stock de componentes clave caiga por debajo de 10 unidades, previniendo quiebres de inventario en sucursales lejanas.

C. Política de Seguridad Financiera en Inventario

Implementar protocolos de resguardo especial para San Salvador y San Miguel, dado que ambas sucursales concentran más del 60% del capital total líquido comercial de la empresa.